



Zigbee 对接规范

文档版本: 20240612

[查看在线版本](#)

目录

1 名词解释	2
2 系统框架图	4
3 PID	5
4 DP	6
5 固件 Key	7
6 授权码	9
7 OEM 固件	11
8 Mode ID	12
8.1 开关设备	12
8.2 插座	13
8.3 传感器	14
8.4 窗帘	15
8.5 控制器	15
8.6 锁	16
8.7 灯	16
8.8 通用对接	17
8.9 开关与场景混合设备	17
8.10 特殊开关	17
8.11 遥控器	17
8.12 开关与场景混合设备	18
8.13 万能遥控器	18
9 固件版本号	19
10 子设备心跳	21

将 Zigbee 设备连接涂鸦开发者平台，实现与 App 和云端交互之前，需要遵循涂鸦设备端到云端的一系列规范。本文主要讲解此部分内容及相关示例。

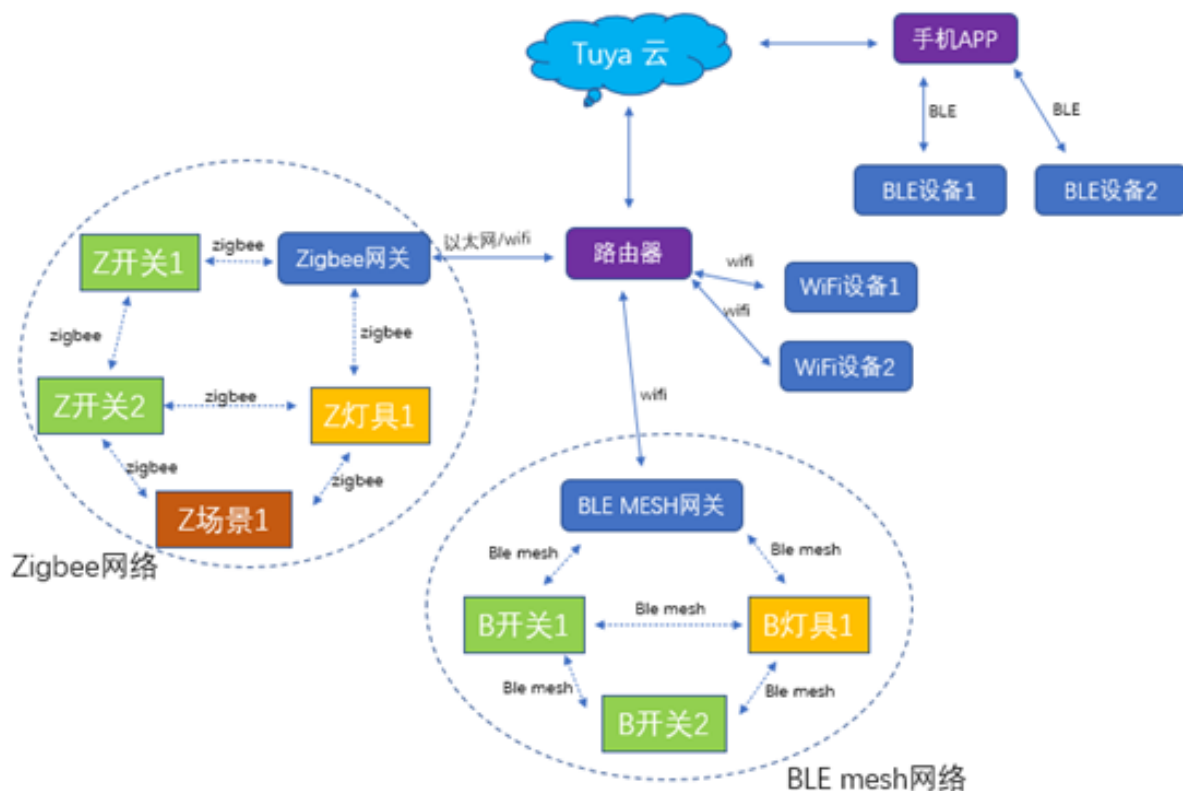
1 名词解释

本文涉及的概念如下表所示：

名词	说明
PID	即产品 ID (Product ID)。在涂鸦，产品是一系列具有同样配置和属性的智能设备的集合，方便您批量管理设备。当您在 涂鸦开发者平台 创建了一个产品后，平台赋予该产品一个 PID，用来表示产品的注册标识。
DP	产品的数据模型，描述设备的 产品功能。
固件 Key	PID 下绑定的固件标识。
授权码	也叫做生产凭证，设备与涂鸦开发者平台建立连接传输数据的认证信息。
配网	设备连接网关 App 和涂鸦开发者平台的交互过程。
EndPoint	EndPoint（端点）是协议栈应用层的入口，即入口地址，也可以理解应用对象存在的地方，它是为实现一个设备描述而定义的一组群集。
OEM 固件	可实现同一固件用于同品类下多个不同 PID 的产品。
Mode ID	这个字段是 Zigbee 子设备与 Zigbee 网关之间的一个约定，用于网关快速识别入网的 Zigbee 设备类型。
Attribute	Attribute（属性）是一个反映物理数量或状态的数据值。
Cluster	Cluster（群集）是包含一个或多个属性 (Attribute) 的群集。
Device ID	Zigbee 中为每一种设备定义的序号。
弱电设备	是指使用电池供电的设备，在 Zigbee 协议中被称为 Sleep End Device 的设备。

名词	说明
强电设备	是指使用市电或者从市电稳压后的电源供电的设备，在 Zigbee 协议中被称为 Router 的设备。

2 系统框架图



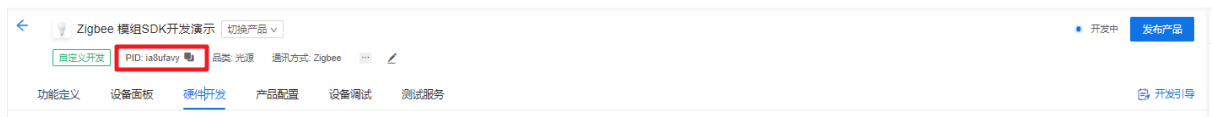
如图所示，涂鸦 Zigbee 子设备通过 Zigbee 网关接入云端后可以通过 App 进行控制，并且可以借助云端实现子设备之间的联动控制，联动是可以跨通信协议类型的。

例如在 App 上，将 **Zigbee 开关 1** 可以与 **蓝牙 Mesh 灯具 1** 建立联动关系，例如：

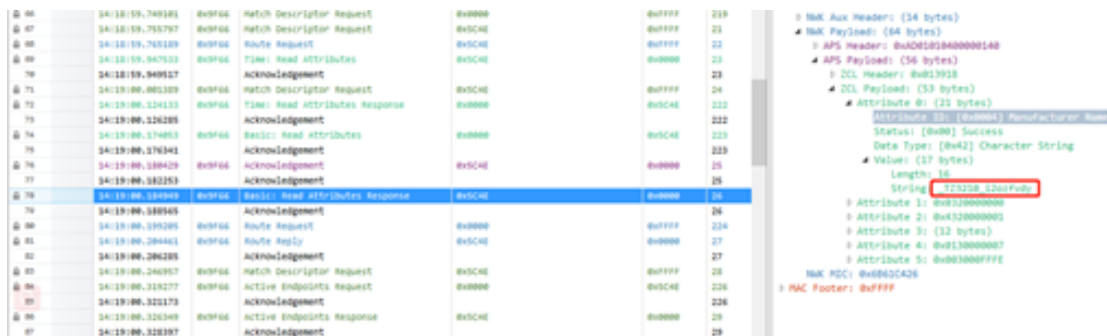
- 当 **Zigbee 开关 1** 上报开时，使 **蓝牙 Mesh 灯具 1** 打开。
- 当 **Zigbee 开关 1** 上报关时，使 **蓝牙 Mesh 灯具 1** 关闭。

3 PID

产品的唯一标识，相当于产品的身份证，云端通过设备端上报的 PID 信息识别出产品并进行相关的交互显示。PID 是非常重要的信息，在创建产品时产生，通常需要将此信息填写在固件代码中。



对于 Zigbee 设备，PID 需要存储在 Basic cluster 下，Manufacturer Name 属性中。如下图所示：



4 DP

产品的数据模型，描述 [产品功能](#)，用于设备与 App 和云端通信。在配置产品功能时产生，分为以下两种：

- 标准功能：产品品类的常用的功能，可直接选用。
- 自定义功能：标准功能不能满足产品功能定义时，需要使用自定义功能自行配置。

DPID 是对功能进行编号，一个子设备与云端进行交互，基本都是通过 DP 进行数据下发和上报的。

←

Zigbee 模组SDK开发演示

切换产品

开发中

发布产品

自定义开发

PID: ta0ufavy

品类: 光源

通讯方式: Zigbee

开发引导

功能定义

设备面板

硬件开发

产品配置

设备调试

测试服务

导出功能

如何定义产品功能?

标准功能

+ 添加功能

DP ID	功能点名称	标识符	数据传输类型	数据类型	功能点属性	备注	操作
1	开关	switch_led	可下发可上报 (rw)	布尔型 (Bool)			编辑 删除
2	模式	work_mode	可下发可上报 (rw)	枚举型 (Enum)	枚举值: white, colour, scene, music		编辑 删除
3	亮度值	bright_value	可下发可上报 (rw)	数值型 (Value)	数值范围: 10-1000, 间距: 1, 倍数: 0, 单位:		编辑 删除
4	温度值	temp_value	可下发可上报 (rw)	数值型 (Value)	数值范围: 0-1000, 间距: 1, 倍数: 0, 单位:		编辑 删除
5	彩光	colour_data	可下发可上报 (rw)	字符串 (String)			编辑 删除
6	场景	scene_data	可下发可上报 (rw)	字符串 (String)			编辑 删除
7	倒计时	countdown	可下发可上报 (rw)	数值型 (Value)	数值范围: 0-86400, 间距: 1, 倍数: 0, 单位: s		编辑 删除
8	音乐律动	music_data	只下发 (wr)	字符串 (String)			编辑 删除
9	调节	control_data	只下发 (wr)	字符串 (String)			编辑 删除

自定义功能

+ 添加功能

可创建自定义功能

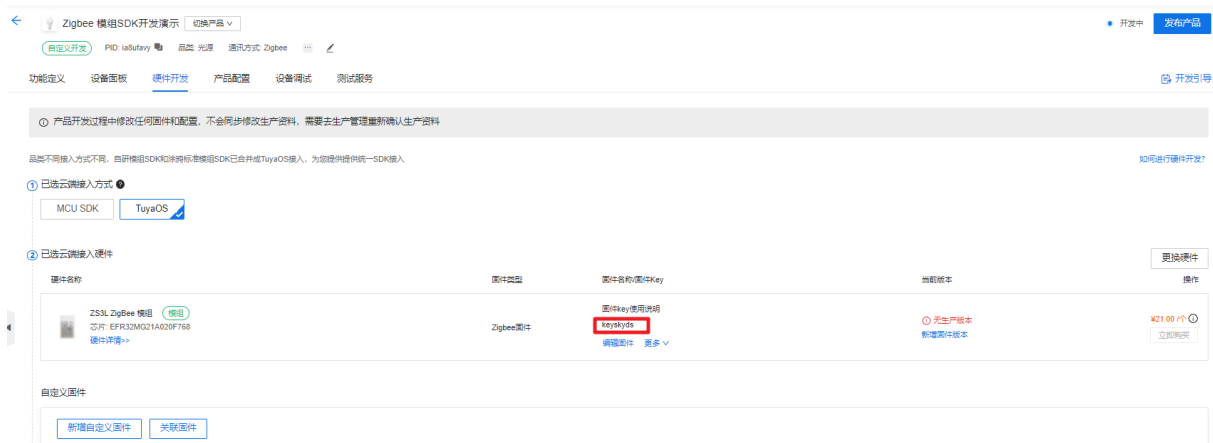
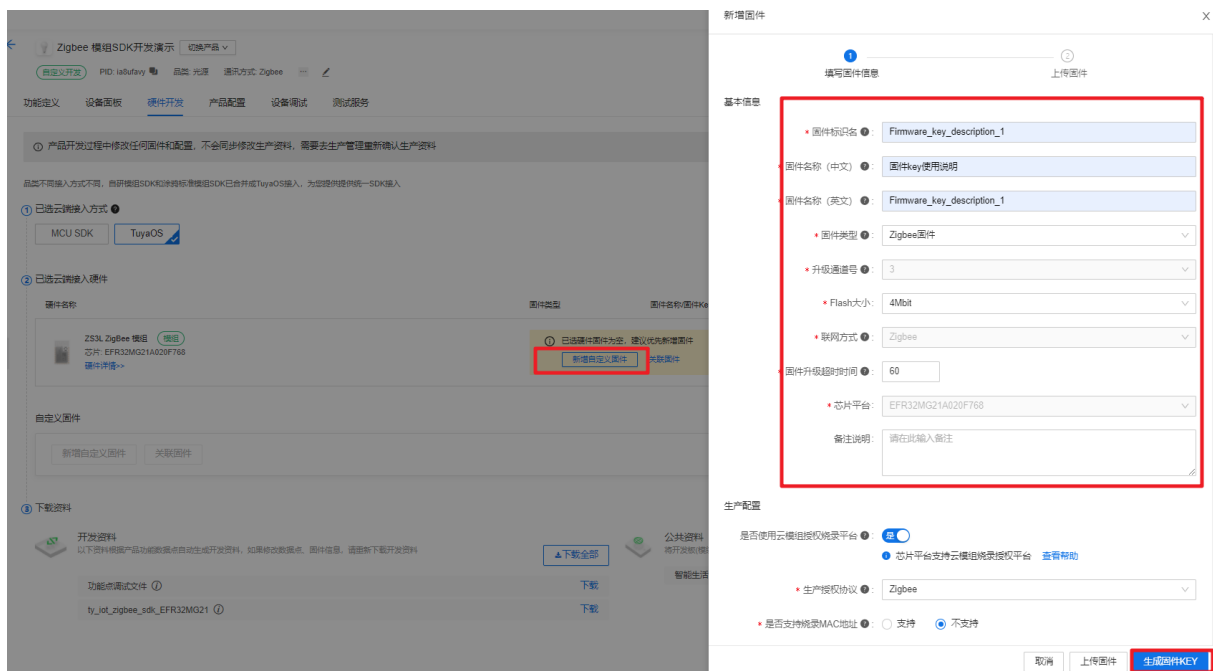
高级云功能

功能	功能描述	操作
云定时	涂鸦云提供的云定时能力，无需本地定时。	☐
跳转网页	设置网页url跳转功能，可跳转商城、官网等网页。 添加跳转链接	☐

5 固件 Key

固件的标识信息，在涂鸦开发者平台硬件开发步骤选择 **新增自定义固件** 时产生，绑定在 PID 下，包含固件标识名、固件版本、芯片平台、固件类型和升级通道等信息。

通常情况下，您不需要关注固件 Key，当存在同一个固件要绑定到多个 PID 的情况时，才需要将此信息填入到代码内，并打开 OEM 设置。



固件 Key 描述	说明
固件标识名	使用脚本编译时写入的固件名称。
固件类型	根据产品类型选择，蓝牙协议选择蓝牙固件。
芯片平台	根据选择的模组自动生成。
固件版本	脚本编译时写入的固件版本，上传生产固件时填写。

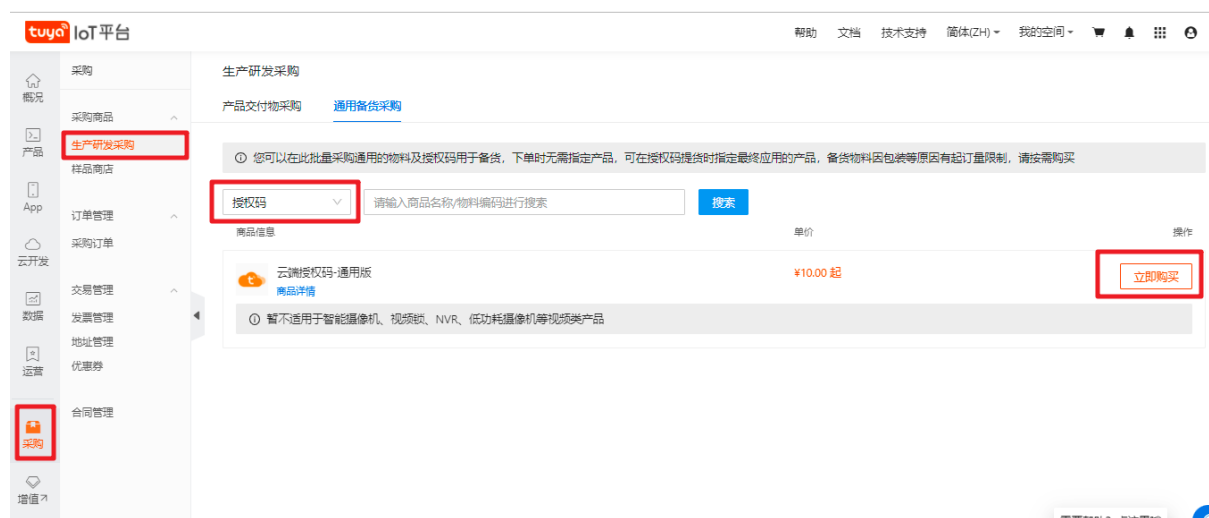
固件 Key 包含的固件标识名、固件类型、芯片平台、版本号等信息，要与编译固件时保持一致。否则使用涂鸦上位机烧录授权时会出现错误，不能完成烧录授权。

6 授权码

授权码是设备与涂鸦开发者平台建立连接传输数据的认证信息，需要预先烧录到设备中。

配网时，设备连接到 Wi-Fi 路由器向涂鸦开发者平台注册时，会将此信息上报给云端。云端通过识别此信息，确认是涂鸦认证的设备，将设备连接到涂鸦开发者平台。

根据不同产品的烧录需求，涂鸦提供三种类型的授权码供自由选择，可以在授权码下单页面获取。（目前每个 IOT 账号可以免费领取两个激活码）



购买详情

① 暂不适用于智能摄像机、视频机、NVR、低功耗摄像机等视频类产品

云端授权码-通用版

购买用途: ☒ 调试 ☐ 生产

适用品类: 通用(暂不适用于部分品类) ①

通讯方式: 通用

选择产品: Zigbee 模组SDK开发演示 - ia8ufavy 更换

交付形式:

单价: 生产凭证

数量: 授权码清单



商品详情

授权码名称	说明
生产凭证	加密后的授权码信息，使用涂鸦上位机通过授权协议烧录到设备内，常用于固件烧录 + 授权一体方案，会对固件 Key 包含的固件标识名、固件版本等信息进行校验，防止出现固件烧录错误、版本错误等现象，是涂鸦标准模组使用的烧录方式，也是涂鸦最推荐的烧录方式，不过需要涂鸦生产系统支持相应芯片的烧录，不适用于非涂鸦标准芯片。
生产凭证-仅授权	加密后的授权码信息，使用涂鸦上位机通过授权协议烧录到设备内，用于固件烧录 + 授权分立方案，不对固件 Key 包含的信息做校验，适用于非涂鸦标准芯片的授权。
授权码清单	授权码明文信息，由开发者自行开发上位机烧录到设备内，通常不建议使用。（目前 Zigbee SDK 不支持写入授权码明文信息）

7 OEM 固件

通常情况下，将产品的 PID 信息填写在固件中，这样编译生成的固件只适用于此 PID。

对于一些应用场景，比如多个 PID 的产品功能相同，固件共用同一个即可，无需针对每个 PID 单独编译固件，就需要使用到 OEM 逻辑。

OEM 固件将固件 Key 信息写在固件中，不包含 PID 信息，这样编译生成的固件，适用于同品类下多个不同的 PID。

8 Mode ID

Mode ID 是 Zigbee 子设备与 Zigbee 网关之间的一个约定，用于网关快速识别入网的 Zigbee 设备类型。

该字段存在 Zigbee basic cluster 的 mode id 属性中。例如，mode id = TS0505B，表示 5 路灯。

8.1 开关设备

设备名称	Mode ID
一路开关（零火）	TS0001
二路开关（零火）	TS0002
三路开关（零火）	TS0003
四路开关（零火）	TS0004
五路开关（零火）	TS0005
六路开关（零火）	TS0006
七路开关（零火）	TS0007
一路开关（零火）	TS0011
二路开关（单火）	TS0012
三路开关（单火）	TS0013
四路开关（单火）	TS0014
五路开关（单火）	TS0015
六路开关（单火）	TS0016
七路开关（单火）	TS0017
一路场景开关	TS0021
二路场景开关	TS0022
三路场景开关	TS0023
四路场景开关	TS0024
五路场景开关	TS0025
六路场景开关	TS0026

设备名称	Mode ID
七路场景开关	TS0027
八路场景开关	TS0028
九路场景开关	TS0029
九路场景遥控器	TS002A
一路无线开关 (电池)	TS0041
一路无线开关 (电池) (1ep=>3DP 场景版)	TS0041A
二路无线开关 (电池)	TS0042
二路无线开关 (电池) (1ep=>3DP 场景版)	TS0042A
三路无线开关 (电池)	TS0043
三路无线开关 (电池) (1ep=>3DP 场景版)	TS0043A
四路无线开关 (电池)	TS0044
四路无线开关 (电池) (1ep=>3DP 场景版)	TS0044A
五路无线开关 (电池)	TS0045
五路无线开关 (电池) (1ep=>3DP 场景版)	TS0045A
六路无线开关 (电池)	TS0046
七路无线开关 (电池)	TS0047
八路无线开关 (电池)	TS0048
自研全功能开关	TS000F
自研模式切换三路无线开关	TS004F
自研 1-6 路场景开关	TS002F

8.2 插座

设备名称	Mode ID
一路 10A 不带计量 (10A5 孔墙插)	TS0101
一路 10A 带计量 (硬件带通断))	TS0102
一路 16A 不带计量	TS0103

设备名称	Mode ID
一路 16A 带计量 (硬件带通断)	TS0104
1 路 10A 不带按键计量插座 (硬件无通断)	TS0105
1 路 16A 不带按键计量插座 (硬件无通断)	TS0106
2 路 10A 不带按键计量插座 (10A5 孔带 USB 墙插)	TS0107
二路 10A 带计量 (硬件带通断)	TS0108
二路 16A 不带计量 (硬件带通断)	TS0109
二路 16A 带计量 (硬件带通断)	TS010A
OEM 一路插座不带计量	TS0111
OEM 二路插座不带计量	TS0112
OEM 三路插座不带计量	TS0113
OEM 四路插座不带计量	TS0114
OEM 五路插座不带计量	TS0115
OEM 一路插座带计量	TS0121
二路 10A 不带计量插座 (硬件带通断)	TS0122
1~8 路全功能插座	TS011F

8.3 传感器

设备名称	Mode ID
温湿度	TS0201
PIR	TS0202
门窗磁	TS0203
燃气报警	TS0204
烟雾报警	TS0205
报警按钮 (弱电)	TS0206
水浸传感器	TS0207

设备名称	Mode ID
声音报警器	TS0208
光电报警器	TS0209
震动报警器	TS0210
SOS 按钮	TS0211
一氧化碳报警	TS0212
报警按钮（强电）	TS0213
Zigbee 小夜灯	TS0214
安防遥控器	TS0215
新版自研遥控器	TS0215A
SOS 遥控器（强电版）	TS0215B
声光报警器	TS0216
空气质量传感器	TS0217
自研声光报警器	TS0219
PM2.5 传感器	TS0221
亮度传感器	TS0222

8.4 窗帘

设备名称	Mode ID
电动窗帘	TS0301
1~N 路窗帘开关（新版）	TS130F

8.5 控制器

设备名称	Mode ID
6 路图形场景面板	TS0303
6 路文字场景面板	TS0304

设备名称	Mode ID
9 路场景遥控器	TS002A
空调	TS0305
新风	TS0306
地暖	TS0307
温控器	TS0308
中央空调	TS0309
新风机	TS030A
地暖控制器	TS030B

8.6 锁

设备名称	Mode ID
指芯门锁	TS0401
涂鸦家庭锁	TY0A01
涂鸦公寓锁	TY0A02
涂鸦商用锁	TY0A03

8.7 灯

设备名称	Mode ID
一路调光灯	TS0501B
二路调光灯	TS0502B
三路调光灯	TS0503B
四路调光灯	TS0504B
五路调光灯	TS0505B

8.8 通用对接

设备名称	Mode ID
强电通用对接	TS0601
弱电通用对接	TS0601
强电场景	TS0602
弱电场景	TS0602
三级架构通用对接	TS0603
离线语音对接	TS0604

8.9 开关与场景混合设备

设备名称	Mode ID
1 开关 +3 场景	TS0701
2 开关 +2 场景	TS0702
3 开关 +1 场景	TS0703
1 ₆ 开关 +1 ₆ 场景	TS0716
1~6 可配置混合场景开关	TS0726

8.10 特殊开关

设备名称	Mode ID
插卡取电开关	TS0801
智慧燃气开关	TS0802

8.11 遥控器

设备名称	Mode ID
自研调光遥控器	TS1001

8.12 开关与场景混合设备

设备名称	Mode ID
自研一路调光开关	TS1101
自研二路调光开关	TS1102
全功能自研调光开关（开关品类）	TS110E
全功能自研调光器（照明品类）	TS110D

8.13 万能遥控器

设备名称	Mode ID
带按键的红外遥控器	TS1200
不带按键的红外遥控器	TS1201

9 固件版本号

固件版本号采用的是 Zigbee 标准属性 (basic: application version attr)，该属性的长度是 1 字节。涂鸦通过将 1 字节数据按照 bit 进行拆分，形成版本号，1111 1111 表示 [x.x.x](#)。

例如 0100 0011 表示固件版本号为 1.0.3，如下图所示，Application Version = 67 转换成 2 进制即为 0100 0011，则该固件版本号实际上是 1.0.3。

```
Destination Endpoint: 0x01
Cluster ID: [0x0000] General: Basic
Profile ID: [0x0104] ZigBee Home Automation
Source Endpoint: 0x01
APS Counter: 173
└─ APS Payload: (56 bytes)
  └─ ZCL Header: 0x013918
    └─ ZCL Payload: (53 bytes)
      └─ Attribute 0: (21 bytes)
        Attribute ID: [0x0004] Manufacturer Name
        Status: [0x00] Success
        Data Type: [0x42] Character String
        └─ Value: (17 bytes)
          Length: 16
          String: _TZ3210_i2ozfvdY
      └─ Attribute 1: 0x0320000000
        Attribute ID: [0x0000] ZCL Version
        Status: [0x00] Success
        Data Type: [0x20] Unsigned 8-bit Integer
        Value: 3
      └─ Attribute 2: 0x4320000001
        Attribute ID: [0x0001] Application Version
        Status: [0x00] Success
        Data Type: [0x20] Unsigned 8-bit Integer
        Value: 67
      └─ Attribute 3: (12 bytes)
        Attribute ID: [0x0005] Mode ID
        Status: [0x00] Success
        Data Type: [0x42] Character String
        └─ Value: 0x4235303530535407
          Length: 7
          String: TS0505B
      └─ Attribute 4: 0x0130000007
        Attribute ID: [0x0007] Power Source
        Status: [0x00] Success
        Data Type: [0x30] 8-bit Enumeration
        └─ Value: 0x01
      └─ Attribute 5: 0x003000FFFE
        Attribute ID: [0xFFFE] Reserved
```

10 子设备心跳

- **网关主动心跳：**网关会根据设备数量，动态调整每个子设备的主动心跳间隔，网关会通过读取子设备的 basic cluster, application version 属性，来判断子设备是否在线。
- **子设备主动心跳：**是通过 report Basic cluster 下的 application version 属性实现的，心跳时间为 150 ~180 秒的随机时间。早期的网关没有网关主动心跳，后期网关基本的都加了主动心跳，因此子设备无需在维护主动心跳。